# Especificação de Requisitos de Software

CPC – Controle de Pagamentos com Cartão

| | |
|---|---|
| **Versão do documento** | 1.0 |
| **Data** | 17/10/2026 |
| **Versão do sistema** | 17/10/2026 13:29 (produção) |
| **Responsável** | Diego Kovags (administrador) |
| **Documentos relacionados** | Modelo de dados; Dicionário de dados |

# Sumário


1. Introdução
2. Descrição geral
3. Requisitos funcionais
4. Regras de negócio
5. Requisitos não funcionais
6. Perfis e permissões
7. Interfaces externas
8. Casos de uso principais
9. Rastreabilidade
10. Pendências e evolução


# 1. Introdução

## 1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos do CPC – Controle de Pagamentos com Cartão, sistema web usado para controlar compras parceladas no cartão de crédito, os pagamentos das faturas (baixas) e o saldo de cada mês. Serve de referência para uso, manutenção, testes e evolução do sistema.

## 1.2 Escopo

O CPC registra compras e as distribui automaticamente nas faturas, registra os pagamentos, calcula saldos e dívida futura, guarda comprovantes, emite relatórios, aponta inconsistências nos dados, mantém histórico de todas as alterações e controla o acesso por perfis. Não faz parte do escopo: integração automática com bancos ou operadoras de cartão, emissão de boletos e controle de outras formas de pagamento.

## 1.3 Definições

| Termo | Definição |
|---|---|
| **Compra** | Compra no cartão, à vista ou parcelada, com loja, total, parcelas e data. |
| **Parcela / lançamento** | Parte da compra que cai em uma fatura. |
| **Fatura** | Conjunto das parcelas de um mês; o valor previsto é a **provisão**. |
| **Baixa** | Pagamento feito para uma fatura. |
| **Competência** | Mês da fatura em que a parcela é paga (mês do pagamento). |
| **Fechamento** | Dia 19 de cada mês; define em que fatura a compra começa. |
| **Saldo do mês / acumulado** | Baixas − provisão do mês; acumulado soma os meses. |
| **Dívida total** | Parcelas futuras (a partir do mês atual) ainda não pagas. |
| **Inconsistência** | Situação anômala nos dados detectada pelo sistema (erro ou ponto de atenção). |
| **Pacote de correção** | Conjunto de alterações de dados preparado fora do app e aplicado pelo administrador. |
| **Produção / homologação** | Ambiente oficial / ambiente de testes, com bases separadas. |
| **OCR** | Reconhecimento de texto em imagens, usado para ler comprovantes. |
| **PWA** | Site que pode ser instalado no celular como aplicativo. |

## 1.4 Referências

Modelo de dados (`docs/MODELO_DE_DADOS.pdf`), dicionário de dados (`docs/DICIONARIO_DE_DADOS.pdf`), regras de segurança (`firestore.rules`), script de e-mail (`email/Code.gs`) e pacotes de correção (`correcoes/`), no repositório `github.com/dkovags/controle-cartao`.

# 2. Descrição geral

## 2.1 Perspectiva do produto

Aplicação web de página única (React), publicada no GitHub Pages e instalável no celular. Os dados ficam no Cloud Firestore (Firebase), com leitura em tempo real e gravação automática. Não há servidor próprio: o envio de e-mails é feito por um Google Apps Script na conta do administrador.

### 2.2 Usuários

| Perfil | Usuários atuais | Responsabilidades |
|---|---|---|
| **Administrador** | Diego Kovags | Uso completo, gestão de usuários e perfis, inconsistências, correções, backup e exportação. |
| **Edição** | Keliane | Registrar e manter compras e baixas, anexar comprovantes, consultar e emitir relatórios. |
| **Consulta** | (nenhum) | Apenas consultar e emitir relatórios. |
| **Perfis personalizados** | (criados pelo administrador) | Conforme as permissões marcadas. |

### 2.3 Ambientes

| Ambiente | Endereço | Base de dados |
|---|---|---|
| Produção | dkovags.github.io/controle-cartao/ | `data/main` |
| Homologação | dkovags.github.io/controle-cartao/homolog/ | `data/homolog` (cópia inicial da produção) |

### 2.4 Restrições

Operação dentro dos planos gratuitos (sem Firebase Storage nem Cloud Functions); documentos do Firestore limitados a 1 MiB; e-mails limitados a 100 por dia pelo Google; acesso exclusivamente por conta Google.

### 2.5 Premissas e dependências

Disponibilidade do GitHub Pages, do Firebase e do Google; navegador atualizado com JavaScript; conexão com a internet para gravar (a leitura de comprovantes funciona no aparelho).

## 3. Requisitos funcionais

São 56 requisitos funcionais, dos quais 52 estão implementados. Prioridade: **Essencial** (sem ele o sistema não cumpre o objetivo), **Importante** (necessário para o uso pleno) e **Desejável**.

### Acesso e perfis

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| **RF01** | Autenticar o usuário pela conta Google (login com janela do Google). | Todos | Essencial | **Implementado** |
| **RF02** | Permitir acesso apenas a e-mails cadastrados e ativos; demais recebem "Acesso não autorizado" e são desconectados. | Todos | Essencial | **Implementado** |
| **RF03** | Aplicar as permissões do perfil do usuário (editar, backup, exportar, inconsistências, gerir usuários), exibindo apenas os menus e botões permitidos. | Todos | Essencial | **Implementado** |
| **RF04** | Manter o administrador de reserva (kovags@gmail.com) com acesso total mesmo sem cadastro. | Sistema | Essencial | **Implementado** |
| **RF05** | Criar o cadastro inicial de perfis e usuários no primeiro acesso do administrador a cada ambiente. | Administrador | Importante | **Implementado** |
| **RF06** | Gerir usuários: incluir, alterar nome e perfil, ativar/desativar, marcar "recebe e-mail" e excluir; o próprio usuário não altera o seu perfil nem se desativa. | Gerir usuários | Essencial | **Implementado** |
| **RF07** | Gerir perfis: incluir, marcar permissões e excluir perfis sem usuários; o perfil Administrador mantém todas as permissões. | Gerir usuários | Importante | **Implementado** |
| **RF08** | Encerrar a sessão (Sair). | Todos | Essencial | **Implementado** |

### Compras

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| **RF09** | Incluir compra com loja, valor total, número de parcelas (1 a 48) e data da compra, com validação dos campos. | Editar | Essencial | **Implementado** |
| **RF10** | Calcular automaticamente o valor e os meses das parcelas a partir da data e do dia de fechamento. | Sistema | Essencial | **Implementado** |
| **RF11** | Alterar e excluir compras (com confirmação). | Editar | Essencial | **Implementado** |

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF12 | Listar compras com filtros (ativas, concluídas, todas), busca por loja, filtro por loja e por mês e ordenação (recentes, antigas, maior e menor valor). | Todos | Essencial | Implementado |
| RF13 | Exibir, ao abrir uma compra, as parcelas mês a mês, indicando a parcela atual e as pagas. | Todos | Importante | Implementado |
| RF14 | Ler foto ou PDF do comprovante e preencher loja, valor, parcelas e data, deixando ao usuário a conferência. | Editar | Importante | Implementado |

### Baixas (pagamentos)

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF15 | Registrar baixa (valor e data do pagamento) na fatura selecionada, pelo Dashboard ou pela aba Baixas. | Editar | Essencial | Implementado |
| RF16 | Alterar (duplo toque) e excluir baixas. | Editar | Essencial | Implementado |
| RF17 | Ler foto ou PDF do comprovante de pagamento e preencher valor e data. | Editar | Importante | Implementado |
| RF18 | Exibir o histórico de baixas por mês com provisão, baixas, saldo do mês, saldo acumulado e situação (quitado ou falta). | Todos | Essencial | Implementado |

### Comprovantes

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF19 | Anexar foto ou PDF ao incluir compra ou baixa e ao editar compra; fotos são reduzidas, PDFs até 8 MB. | Editar | Importante | Implementado |
| RF20 | Gravar o comprovante no banco, dividido em partes quando necessário, com autor e data. | Sistema | Importante | Implementado |
| RF21 | Consultar o comprovante (ver, abrir, baixar) a partir da compra ou da baixa. | Todos | Importante | Implementado |
| RF22 | Anexar comprovante a baixa já existente. | Editar | Desejável | Pendente |

### Dashboard

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF23 | Selecionar o mês da fatura (lista dinâmica, do mais recente ao mais antigo, com o mês atual pré-selecionado). | Todos | Essencial | Implementado |
| RF24 | Exibir indicadores: fatura do mês (com variação), baixas do mês, saldo do mês acumulado e dívida total futura. | Todos | Essencial | Implementado |
| RF25 | Exibir o gráfico de evolução da fatura, permitindo trocar de mês ao tocar na barra. | Todos | Importante | Implementado |
| RF26 | Exibir o ranking das lojas do mês, com detalhe das compras ao tocar. | Todos | Importante | Implementado |
| RF27 | Listar as parcelas do mês ordenadas pela data da compra (mais recente primeiro), com a data, sem rolagem própria. | Todos | Importante | Implementado |
| RF28 | Imprimir os lançamentos do mês, com opção (desmarcada) de incluir as baixas. | Todos | Importante | Implementado |

### Gráficos

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF29 | Exibir histórico completo, ranking de lojas e resumo geral. | Todos | Desejável | Implementado |

### Relatórios

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF30 | Emitir relatório do mês escolhido: lançamentos e baixas, só lançamentos ou só baixas, com totais e resumo (falta pagar ou saldo). | Todos | Essencial | Implementado |
| RF31 | Incluir, opcionalmente, os valores das inconsistências do tipo erro e o resultado considerando-as, em destaque. | Inconsistências | Importante | Implementado |
| RF32 | Repetir em todas as páginas o cabeçalho com título do relatório e competência; sugerir o nome do PDF com relatório e competência. | Todos | Importante | Implementado |

### Inconsistências

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF33 | Detectar automaticamente: parcelas × meses lançados, soma × total, meses fora de sequência, valores e datas inválidos, compra sem data, baixa fora do período, possível baixa duplicada e nomes de loja parecidos. | Inconsistências | Importante | Implementado |
| RF34 | Filtrar por situação (pendentes, tratadas, todas) e por tipo (erro, atenção); a lista filtrada vem selecionada. | Inconsistências | Importante | Implementado |
| RF35 | Marcar ou desmarcar inconsistência como tratada, registrando autor e data; tratadas saem das contagens e do relatório. | Inconsistências | Importante | Implementado |
| RF36 | Exibir análise automática de cada caso e imprimir as selecionadas com valores pagos a mais (verde), a menos (vermelho) e consolidação. | Inconsistências | Importante | Implementado |
| RF37 | Lançar o valor dos erros selecionados como ajuste na fatura de um mês escolhido (pago a menos soma, pago a mais subtrai), refletindo em fatura, saldos, dívida e relatórios. | Inconsistências | Importante | Implementado |
| RF38 | Exibir os ajustes do mês nas Parcelas do Mês e nos relatórios, e permitir removê-los (a inconsistência volta a ficar pendente). | Inconsistências | Importante | Implementado |

### Correções

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF39 | Listar pacotes de correção preparados para o ambiente, mostrando antes e depois de cada alteração. | Administrador | Importante | Implementado |
| RF40 | Aplicar ou recusar cada pacote com confirmação; bloquear pacote cujos registros mudaram desde a preparação. | Administrador | Importante | Implementado |
| RF41 | Registrar a decisão e impedir que o pacote seja decidido novamente. | Sistema | Importante | Implementado |

### Histórico e auditoria

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF42 | Registrar automaticamente cada inclusão, alteração e exclusão (compras, baixas, comprovantes, usuários, perfis, tratamentos, correções) com data, hora e autor. | Sistema | Essencial | Implementado |
| RF43 | Exibir o histórico de alterações, do mais recente ao mais antigo. | Todos | Essencial | Implementado |
| RF44 | Exibir a data e hora da última alteração real dos dados (não do último acesso). | Todos | Importante | Implementado |

### Sincronização e gravação

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF45 | Gravar automaticamente cada alteração, sem botão de salvar geral. | Sistema | Essencial | Implementado |
| RF46 | Atualizar em tempo real todas as telas abertas quando houver alteração em outro aparelho, com aviso. | Sistema | Importante | Implementado |
| RF47 | Impedir que uma gravação sobrescreva alteração feita antes em outro aparelho (controle de versão), avisando o usuário. | Sistema | Essencial | Implementado |
| RF48 | Não gravar nada quando a leitura dos dados falhar; exibir erro com opção de tentar novamente. | Sistema | Essencial | Implementado |

### Backup e exportação

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF49 | Baixar backup completo em JSON (compras, baixas, terceiros, histórico). | Backup | Importante | Implementado |
| RF50 | Exportar planilha com as abas Compras, Baixas, Resumo Mensal e Terceiros. | Exportar | Importante | Implementado |

### Notificação por e-mail

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF51 | Enviar resumo das inclusões, alterações e exclusões, com compras em vermelho e baixas em verde. | Sistema | Importante | Pendente |

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF52 | Agrupar as operações em janela de 8 horas por usuário, com quem alterou em destaque. | Sistema | Importante | Pendente |
| RF53 | Enviar aos usuários ativos marcados com "recebe e-mail". | Sistema | Importante | Pendente |

### Ambientes e versão

| ID | Requisito | Perfil/ator | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RF54 | Manter ambiente de homologação separado da produção, com selo e título identificados e cópia inicial dos dados da produção. | Sistema | Importante | Implementado |
| RF55 | Exibir a versão (data e hora da publicação) na tela. | Todos | Desejável | Implementado |
| RF56 | Funcionar como aplicativo instalável no celular (PWA), com carregamento rápido (código já compilado). | Todos | Importante | Implementado |

## 4. Regras de negócio

| ID | Regra | Descrição |
|---|---|---|
| RN01 | **Competência** | Parcelas e baixas pertencem ao mês da fatura (mês do pagamento), não ao mês da compra. |
| RN02 | **Fechamento** | Compra até o dia 18 entra na fatura do próprio mês; a partir do dia 19, na do mês seguinte. |
| RN03 | **Parcelamento** | Valor da parcela = total ÷ parcelas, arredondado em centavos; meses consecutivos a partir do mês inicial. |
| RN04 | **Compra com entrada** | Pode ter um mês a mais que o número de parcelas, com o primeiro valor diferente; não é inconsistência. |
| RN05 | **Calendário** | Os meses disponíveis vão de Abril/2023 até dezembro de daqui a 10 anos; seletores mostram só meses com dados e o mês atual. |
| RN06 | **Saldo acumulado** | Até Fevereiro/2026 usa os valores importados da planilha; depois, saldo anterior + baixas − provisão de cada mês. |
| RN07 | **Dívida total** | Soma das parcelas a partir do mês atual menos as baixas já feitas nesses meses. |
| RN08 | **Falta pagar** | Provisão do mês − baixas do mês; se negativo, exibe saldo do mês. |
| RN09 | **Valor da inconsistência** | Soma das parcelas lançadas − total da compra (positivo = pago a mais; negativo = pago a menos); para baixas duplicadas, saldo do mês. |
| RN10 | **Inconsistência única por compra** | Diferença de soma causada por parcela a mais ou a menos gera um único erro (parcelas × meses). |
| RN11 | **Tratamento** | Inconsistência tratada continua consultável, mas sai das contagens e dos relatórios; não altera valores financeiros. |
| RN12 | **Histórico** | Guarda as 500 alterações mais recentes. |
| RN13 | **Autoproteção** | O usuário não pode alterar o próprio perfil nem se desativar; o administrador de reserva não pode ser bloqueado. |
| RN14 | **Comprovante** | Excluir compra ou baixa não exclui o comprovante (auditoria). |
| RN15 | **Correção** | Só é aplicada se todos os registros estiverem como esperado; é decidida uma única vez. |
| RN16 | **Ajuste de inconsistência** | Valor = −(soma das parcelas − total da compra); entra na fatura do mês escolhido e marca a inconsistência como tratada; cada inconsistência tem no máximo um ajuste. |

## 5. Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Requisito |
|---|---|---|
| RNF01 | Usabilidade | Interface em português, utilizável em celular (largura a partir de 340 px) e computador; valores no formato brasileiro (R$ 1.234,56; dd/mm/aaaa). |
| RNF02 | Usabilidade | Leitura de comprovante sempre exige conferência do usuário antes de salvar; campos não identificados são apontados. |
| RNF03 | Desempenho | Abertura do app em poucos segundos em 4G; código compilado previamente (sem compilar no aparelho). |
| RNF04 | Desempenho | Leitura de comprovante (OCR) em poucos segundos após o primeiro uso; arquivos do leitor (≈ 10 MB) baixados só uma vez. |

| ID | Categoria | Requisito |
|---|---|---|
| RNF05 | Segurança | Autenticação exclusivamente pela conta Google; nenhuma senha armazenada pelo sistema. |
| RNF06 | Segurança | Regras do Firestore devem restringir leitura e gravação ao cadastro e às permissões do perfil (arquivo firestore.rules). |
| RNF07 | Segurança | Imagens lidas no próprio aparelho (OCR local); não são enviadas a serviços de terceiros. |
| RNF08 | Confiabilidade | Controle de versão impede perda de dados por gravações simultâneas; falha de leitura nunca provoca gravação. |
| RNF09 | Confiabilidade | Backup completo disponível ao administrador a qualquer momento. |
| RNF10 | Rastreabilidade | Toda alteração de dados é registrada com autor, data e descrição. |
| RNF11 | Compatibilidade | Navegadores atuais (Chrome, Edge, Safari, Firefox) em Android, iOS e computador. |
| RNF12 | Disponibilidade | Hospedagem estática (GitHub Pages) e banco gerenciado (Firestore), sem servidor próprio. |
| RNF13 | Custo | Operação dentro dos planos gratuitos (GitHub Pages, Firebase Spark, Google Apps Script). |
| RNF14 | Manutenibilidade | Código-fonte em src/index.html; páginas publicadas geradas por build.js; publicação passa pela homologação antes da produção. |
| RNF15 | Privacidade | Dados financeiros pessoais acessíveis apenas aos usuários cadastrados; homologação usa cópia separada. |

## 6. Perfis e permissões

Permissões dos perfis padrão. Perfis personalizados combinam as permissões editar, backup, exportar, inconsistências e gerir usuários. O menu Correções é exclusivo do administrador.

| Funcionalidade | Administrador | Edição | Consulta |
|---|---|---|---|
| Consultar dados, Dashboard, Compras, Baixas, Gráficos, Relatórios, Histórico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imprimir e gerar PDF dos relatórios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver comprovantes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incluir, alterar e excluir compras e baixas; anexar comprovantes | ✓ | ✓ | — |
| Backup | ✓ | — | — |
| Exportar planilha | ✓ | — | — |
| Inconsistências (menu e valores nos relatórios) | ✓ | — | — |
| Gerir usuários e perfis | ✓ | — | — |
| Correções | ✓ | — | — |

## 7. Interfaces externas

| Sistema externo | Uso no CPC | Integração |
|---|---|---|
| **Firebase Authentication** | Login com conta Google. | Navegador ↔ Google |
| **Cloud Firestore** | Banco de dados: documentos dos ambientes, comprovantes, usuários e perfis; leitura em tempo real. | SDK Firebase 10.8 (compat) |
| **GitHub Pages** | Hospedagem do site (produção e homologação), dos pacotes de correção e dos arquivos do leitor. | HTTPS estático |
| **Google Apps Script** | Fila e envio dos resumos por e-mail (MailApp), leitura dos destinatários no Firestore. | HTTPS (POST do app) |
| **Tesseract.js 5.1** | Leitura de texto em imagens (OCR) no próprio aparelho. | Biblioteca local (/ocr) |
| **PDF.js 3.11** | Extração do texto de PDFs e renderização de PDFs digitalizados. | Biblioteca local (/ocr/pdf) |
| **SheetJS (xlsx)** | Geração da planilha exportada. | CDN cdnjs |
| **React 18** | Interface do usuário. | CDN cdnjs |

## 8. Casos de uso principais

| ID | Caso de uso | Ator | Fluxo principal |
|---|---|---|---|
| `UC01` | **Entrar no sistema** | Todos | Toca em Entrar com Google → escolhe a conta → sistema verifica cadastro e perfil → exibe o Dashboard (ou "Acesso não autorizado"). |
| `UC02` | **Registrar compra por comprovante** | Editar | + Nova Compra → anexa foto/PDF → sistema preenche os campos → usuário confere e completa → Salvar → parcelas geradas, comprovante gravado, histórico registrado. |
| `UC03` | **Registrar baixa** | Editar | Escolhe o mês → + Registrar Baixa → informa valor e data (ou anexa comprovante) → Registrar → saldo do mês atualizado. |
| `UC04` | **Emitir relatório do mês** | Todos | Relatórios → escolhe mês e tipo → Visualizar e imprimir → Imprimir ou salvar PDF com nome sugerido. |
| `UC05` | **Tratar inconsistência** | Inconsistências | Inconsistências → filtra → lê a análise → corrige o registro ou marca como Tratada → contagens atualizadas. |
| `UC06` | **Aplicar correção preparada** | Administrador | Correções → confere antes/depois → Aplicar (ou Recusar) → dados alterados e histórico registrado. |
| `UC07` | **Gerir acesso** | Gerir usuários | Usuários → inclui e-mail com perfil (ou altera/desativa) → Salvar → acesso passa a valer no próximo login. |
| `UC08` | **Receber resumo por e-mail** | Sistema | Usuário altera dados → operação entra na fila dele → após 8 horas, um e-mail com as operações é enviado aos destinatários. |

## 9. Rastreabilidade

| Módulo | Telas | Entidades (modelo de dados) |
|---|---|---|
| **Acesso e perfis** | Login, menu Usuários | USUARIO, PERFIL |
| **Compras** | Compras, Nova/Editar Compra | COMPRA, PARCELA, ANEXO |
| **Baixas** | Dashboard, Baixas | BAIXA, ANEXO |
| **Comprovantes** | Formulários, visualizador | ANEXO, PARTE_ANEXO |
| **Dashboard e Gráficos** | Dashboard, Gráficos | COMPRA, PARCELA, BAIXA |
| **Relatórios** | Relatórios, Imprimir | COMPRA, PARCELA, BAIXA, TRATAMENTO |
| **Inconsistências** | Inconsistências, Dashboard, Relatórios | TRATAMENTO, AJUSTE (+ cálculo) |
| **Correções** | Correções | DECISAO_CORRECAO, ALTERACAO |
| **Histórico** | Histórico | ALTERACAO |
| **Notificação** | (e-mail) | USUARIO (recebeEmail) |

## 10. Pendências e evolução

| Item | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|
| **Publicar as regras de segurança do Firestore** | Os dados ainda podem ser lidos e alterados sem login; requer entrar uma vez na produção e publicar firestore.rules. | Alta |
| **Ativar o envio de e-mails** | Publicar o Google Apps Script (email/Code.gs) e configurar a URL no app. | Média |
| **Acertar os casos das compras 51 e 60** | Lançar os ajustes na fatura do mês (funcionalidade disponível). | Média |
| **Anexar comprovante a baixa existente** | Hoje só na inclusão da baixa. | Baixa |
| **Comprovantes órfãos** | Definir se comprovantes de registros excluídos devem ser apagados após um prazo. | Baixa |

> Este documento descreve o sistema na versão de 17/10/2026. Alterações futuras devem atualizar os requisitos correspondentes e a situação de cada um.